

문 1) 자유형식 텍스트 data 개인정보 비식별 필요성, 기법
답)

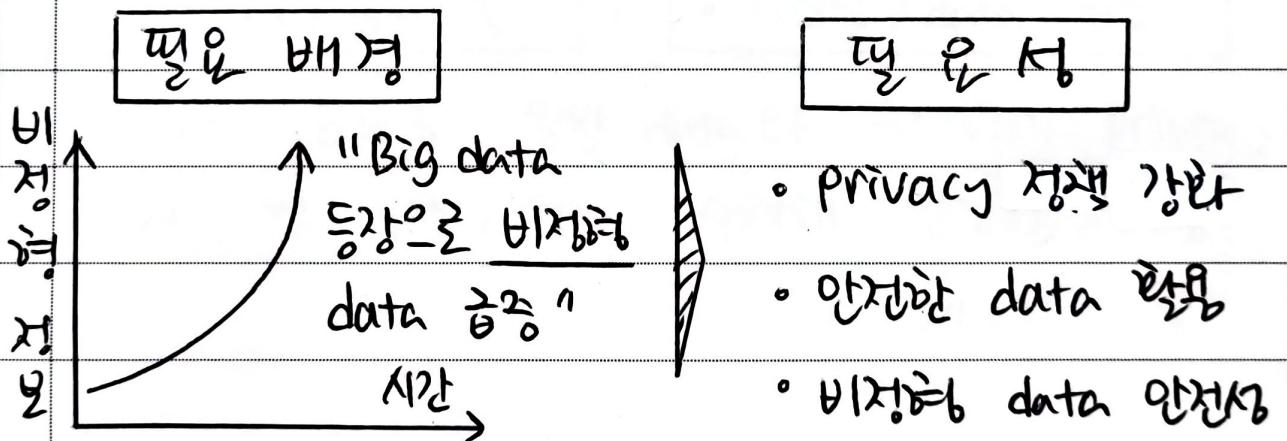
1. 자유형식 텍스트 data 의 정의

정 의	예 시
◦ 이미지, 영상 등 <u>비정형</u> data 내 text 형식의 <u>단어 / 문장</u> 등의 data	- 영상 내 글자 - web page text - 음성 file 내 단어

- 최근 비정형 data 내 개인정보 비식별화 대두

2. 자유형식 텍스트 data 개인정보 비식별 선행

1) 자유형식 텍스트 data 개인정보 비식별 필요성



- 3단계 절차 기반으로 개인정보 비식별화.

2) 자유형식 텍스트 data 개인정보 비식별 기법

절 차	기 법	선행
① 개체명 인식	◦ OCR, 문자인식 ◦ NER, 개체 인식	- 양질의 문자 인식 - 개체 이름 식별
② 개인정보 판별	◦ 개인정보 패턴 ◦ 지능형 사전	- 정책 설정 - AI 기반 판별

		가명 / 익명 처리	- Noise 추가, KLT
	③ 개인정보 비식별화	- 병작화 / 일반화 - 마스킹 / 모자이크 - data 삭제	- 레딩, 상하단 레딩 - 공백 / 특수 문자 - 일부 삭제 처리

- 개인정보 비식별화 시 GDPR, PIA 등 참고

3. Data 내 Privacy 처리 시 표준 / 인증

① **GDPR** 참고

② **PIA** 인증

- 공정 / 적법 / 투명성
- Privacy 처리 원칙
- 컨트롤러 / 감사 등

- 국내 Privacy 처리 적절성 인증
- 시스템 / data 인증

- 비정형 data도 일반 data와 유사하게 Privacy 처리 및 인증 / 평가 수행해 안전한 이용.

21'03" "플"

문 2) CQRS

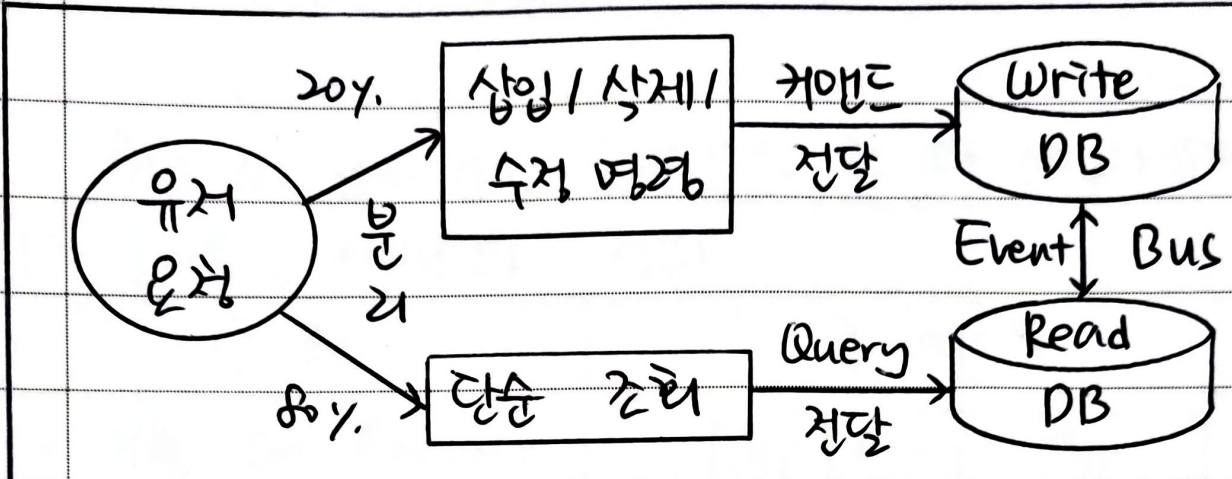
답)

1. 명령과 조회의 책임 분리. CQRS 패턴 정의

Command ↑ ↓ 분리 Query	Application 단에서 <u>단순</u> 조회와 <u>Update</u> 등 data 갱신 명령을 분리해 전달하는 패턴
- 쿼리 오프로드와 유사하나 APP 레벨 분리가 특징	

2. CQRS 구성도 및 선택

1) CQRS 구성도



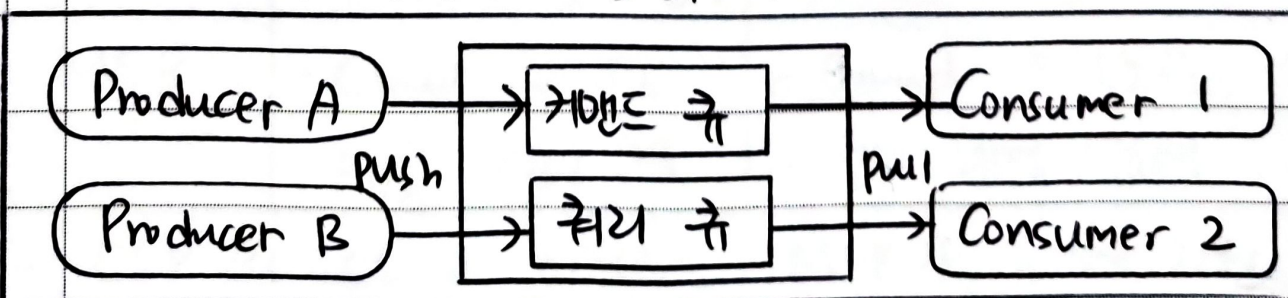
- 요청 분리 / 요청 전달 / Data 동기화로 구분.

2) CQRS 상세 선택

구분	요소	선택
요청	• Command	- 삽입 / 삭제 / 수정
분리	• Query	- 단순 탐색 / 조회
Request 전달	• 요청 Forward • WAS / DB 연계	- <u>Servlet</u> 변환, <u>QEP</u> - Javascript
Data 동기화	• Event Bus • 이벤트 소싱 패턴	- 읽기 / 쓰기 DB 간 - Data 동기화 패턴

- CQRS 는 쿼리 오프로딩과 리해 kafka 적용.

3. CQRS 의 프로듀서 활용, kafka



- Producer 별 명세 / 쿼리 Topic 분리해 운영. "읽기"

문 1) 클라우드 컴퓨팅 서비스의 ① 정의, 서비스 제공
 사업자와 ② 이용 절차 ③ 서비스 수준, 측정방법

답)

1. Pay as you go, 클라우드의 정의와 사업자와유저

1) 클라우드 서비스의 정의

정 의	구 성 조		
• 기존 On Premise	App	App	App
환경의 물리 Infra를	컨테이너		VM
<u>가상화</u> 하여 NW망	Hypervisor / 엔진		
기반으로 유연하게	Host OS		
제공하는 서비스	물리 NW / 서버		

- IaaS, PaaS, SaaS 등을 여러 사업자가 제공.

2) 클라우드 컴퓨팅 서비스의 제공 사업자와 유형

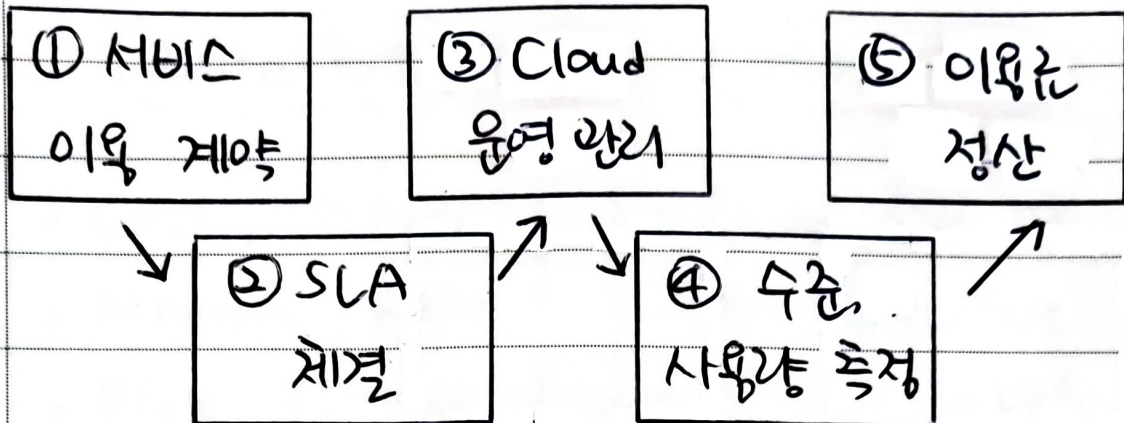
유 형	영 향	제공 서비스
CSP	Cloud Infra 구성 / 제공	- IaaS, PaaS, SaaS - Cloud 보안 / 모니터링
	서비스 자체 제공	Auto Scaling
	CSP와 유저 연결	Cloud Migration
MSP	Cloud 컨설팅	Cloud 유지보수
	이용 지원 / 교육	설치 변경 / 운영

- CSP의 Cloud 서비스를 MSP가 유저에 자원

- 각 사업자와 계약 체결 즉 Cloud 이용

2. 클라우드 컴퓨팅 서비스 이용 절차

1) 클라우드 컴퓨팅 서비스 이용 절차도



- 계약부터 사용료 정산까지 5단계 기반 이용

2) 클라우드 컴퓨팅 서비스 이용 절차 상세

절차	활동	설명
① 계약 체결	- 계약 방식 결정 - 계약 체결	- 경쟁 / 디지털 서비스 - <u>숙의</u> / 일반
② SLA 수립	- 서비스 목표 - 지표 / 기준	- 가용률, 성능 - 장애 10% 미만
③ Cloud 운영 관리	- 변경 관리 - 보안 / 장애 관리	- 서비스 병행 처리 - MTPD, 모니터링
④ 사용량 측정	<u>서비스 수준 측정</u> <u>사용량 측정</u>	- 처리 효율, TPS - CPU, Memory
⑤ 사용료 정산	- 기보 / 부가료 - 손해 배상	- SLA 명세 기반 - 오류 / 장애 등

- Cloud 서비스 이용료 납부는 서비스 수준 / 사용량에 기반하여 정산 수행함

3. 클라우드 컴퓨팅 서비스 수준 및 사용자 측정방법

1) 클라우드 컴퓨팅 서비스 수준 / 사용자 측정 개관

Infra 측면	서비스 측면
◦ CPU, GPU ◦ Memory, RAM ◦ Disk, Storage ◦ NW, traffic	◦ Cloud 관리 기능 ◦ 보안, 모니터링 ◦ 장애 감시 / 대응 ◦ 서비스 성능

- 자원과 서비스 기능 측면으로 나뉘어 측정

2) 클라우드 서비스 수준 / 사용자 측정 방법

구분	서비스 수준	측정 방법
Infra 측면	◦ 서버 사용자	- 사용한 OS 수량
	◦ CPU 사용률	- CPU TOWAIT 값
	◦ Memory 점유 ◦ Storage 사용	- 1분당 메모리 사용자 - Disk 초당 Read byte
서비스 측면	◦ Cloud 관리	- 스케일링 횟수, 점유
	◦ Cloud 보안	- 보안 정책율, 향상율
	◦ 장애 대응 ◦ 서비스 성능	- 가용성 향상도 - TPS, 응답시간

- 서비스 수준이 SLA 기준 미달 시 Penalty

- 수준 적합 시 사용 자원 / 서비스 기반 증명 산정

- 고정 비용 적고 변동 비용 위주로 구성됨. "클"

문 2) 디지털 역기능 ① 대응 필요성, 정책 동향
② STEEP 환경 분석 ③ 대응 방안

답)

(. 디지털 발전의 부작용, 디지털 역기능 대응)하

1) 디지털 역기능 대응 필요성

정의	◦ Chat GPT, 비대면 서비스 등 발달에 따른 디지털 의존, <u>privacy</u> 이슈 등 부작용	
대응 필요성	개인	◦ <u>디지털 치매</u> 등 병리현상 치환
	기업	◦ IT 부작용에 따른 불안 해소
	사회	◦ <u>디지털 격차</u> 에 따른 불평등 해소
	국가	◦ 사회 혼란 방지, 질서 유지

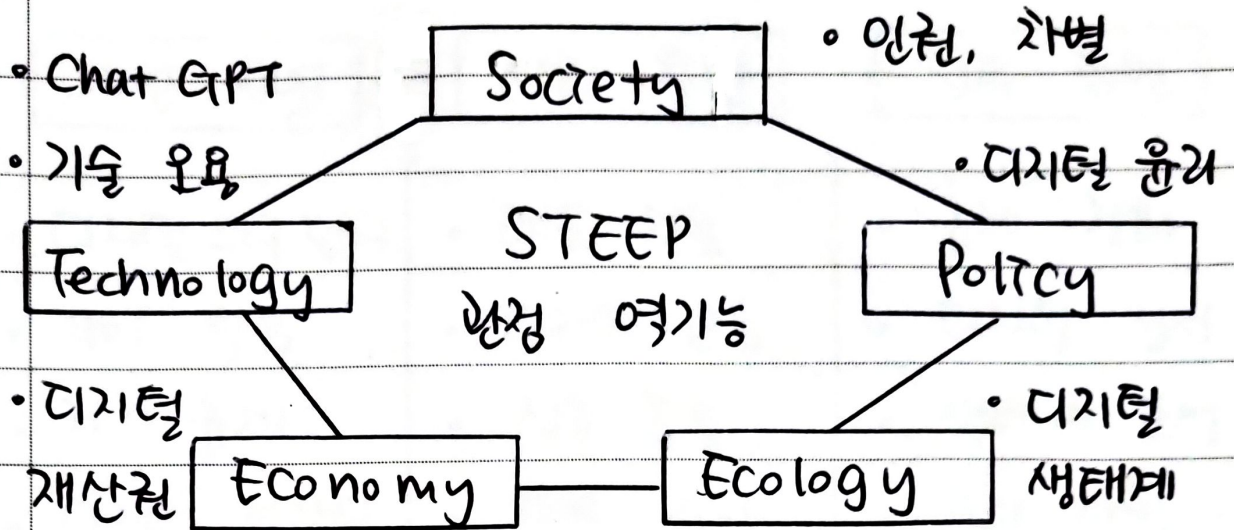
2) 디지털 역기능 대응 정책 동향(국내외)

국가	정책 동향	설명
국내	◦ 디지털 포용	- <u>라기북</u> 중심 추진
	◦ 인공지능 윤리	- 10원칙 수립
미국	◦ 주정부별 법제화	- 각 State별 가이드
	◦ 민간 대응 강화	- 애플, 구글 등 규제
EU	◦ 디지털 리터러시	- 디지털 이용 교육
	◦ EU 회원국 협력	- <u>GDPR</u> 제정
일본	◦ <u>실버 IT 교육</u>	- 고령층 디지털 교육
	◦ <u>컨트락 타워</u> 신설	- 디지털 심리 사회

- 디지털 역기능은 사회/기술 등 여러 측면 발생

2. 디지털 역기능 STEEP 환경 분석

1) 디지털 역기능 STEEP 환경 분석 개요



- 5개의 사회 분야별 디지털 역기능 분석.

2) 디지털 역기능 STEEP 환경 분석 상세

환경	디지털 역기능	설명
Society	- 디지털 격차 - 디지털 차별	- 세대 1인종 등 갈등 - Brain Fog 등
Technology	- Data 위변조 - 디지털 라위조	- Privacy 유출 - 스마트폰 중독
Economy	- 지식권 침해 - 가상화폐 사기	- 저작권 이슈 - 비트코인, Escrow
Ecology	- 메타버스 범죄 - 다크웹 이슈	- 플랫폼 오남용 - 살인 청부, 마약거래
Policy	- 사이버 폭력 - 디지털 범죄	- 디지털 착취 - 아바타 성범죄

- 각 역기능별 대응책 마련 및 적용 필요

3. 디지털 역기능 대응 방안

1) 디지털 역기능 대응 방안 개괄

개인 측면	사회 측면	정부 측면
• 디지털 의조 완화 • 자아 확장 • 자기 규제 • 디지털 경각심	• 대응 기술 • 디지털 교육 • 상호 존중 • 차별 방지	• 규제 강화 • 디지털 질서 • 생태계 조성 • 윤리 확립

- 디지털 생태계의 주체별 디지털 역기능 대응

2) 디지털 역기능 대응 방안 상세

주체	대응 방안	설명
개인 측면	• <u>디지털 자아 확장</u> • 디지털 경각심 • 디지털 의조 완화	- 안전한 자아, 아바타 - 중독 방지, 병리 예방 - <u>디지털 치매 예방</u>
사회 측면	• 대응 기술 개발 • <u>디지털 리터러시</u> • 인권 보호	- Moral Machine - 디지털 결과 방지 - PBD, <u>GDPR</u>
정부 측면	• 디지털 규제 • 생태계 질서 • 법/윤리 규정	- <u>Big Tech</u> 규제 - 메타버스 윤리 - <u>AI 윤리 원칙</u>

- 각 주체별 역기능 대응 통해 건강한

디지털 생태계 조성 및 운영. "플"